

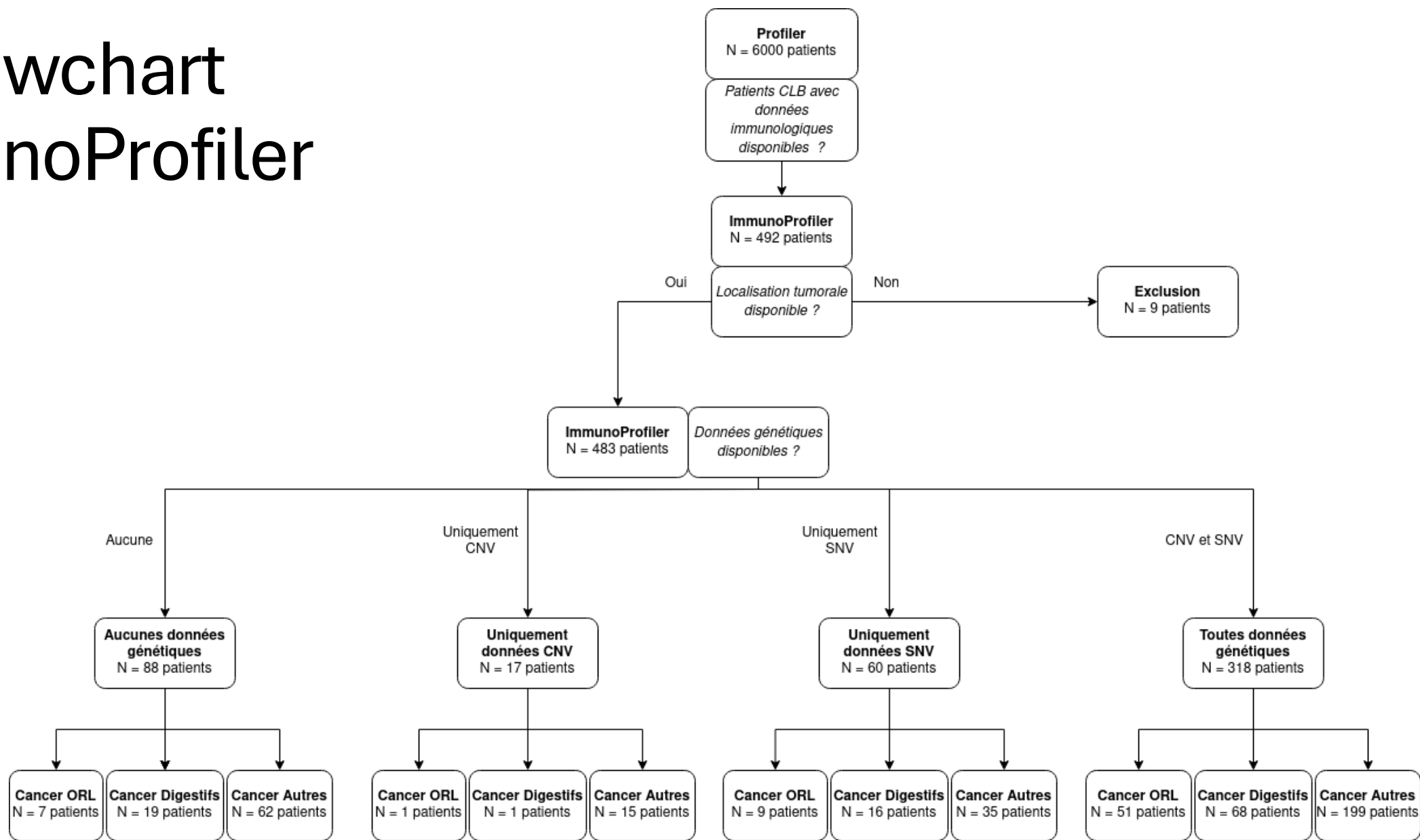
Cohorte Profiler : Intégration Multi-Omics et Nouveaux Horizons pour une Médecine Personnalisée des Cancers

Jordan Dutel

-

Année 2023 / 2024

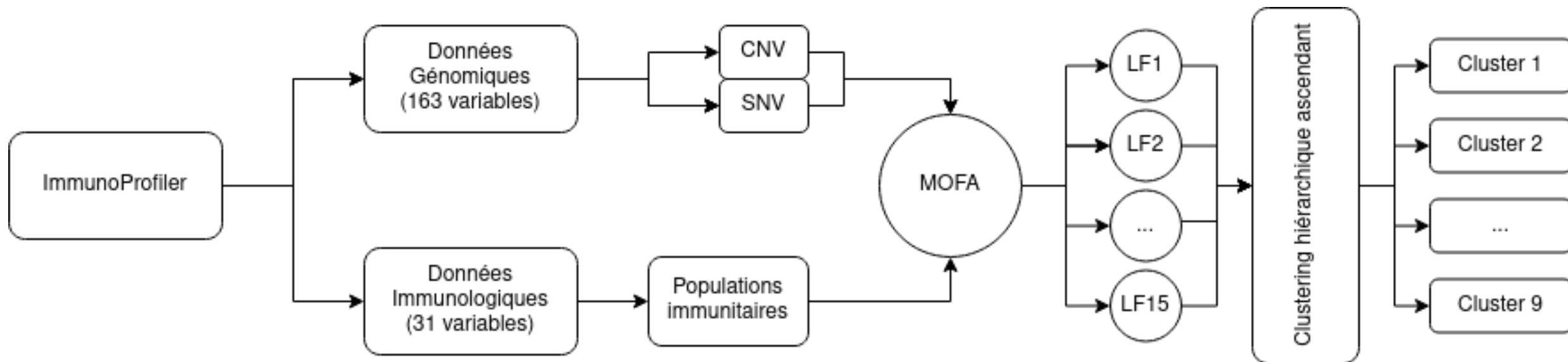
Flowchart ImmunoProfiler



Objectifs :

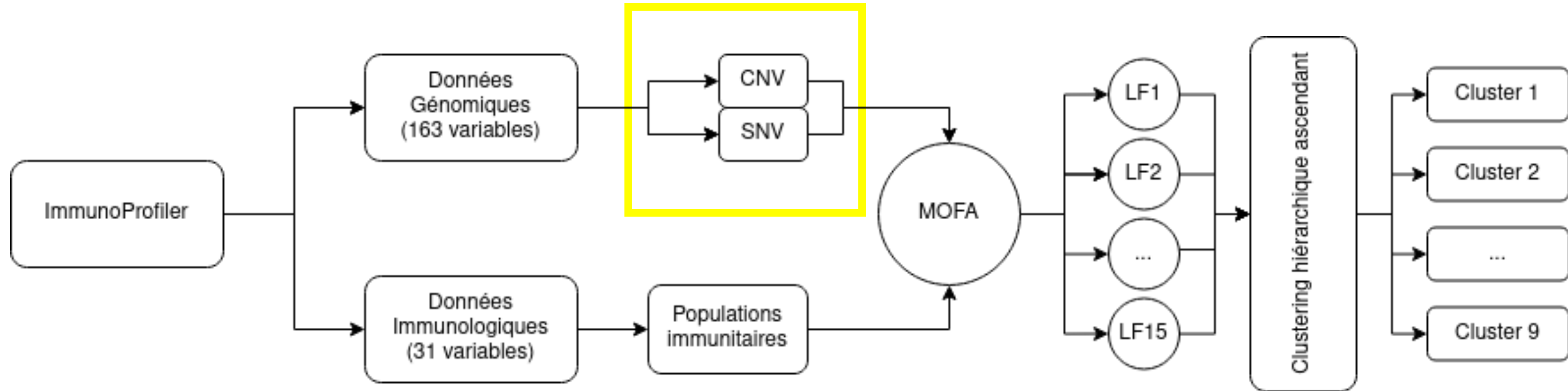
- Décrire les données immunologiques, cliniques et génétiques de la cohorte ImmunoProfiler
- Est-il possible de caractériser les patients de la cohorte ImmunoProfiler par un modèle intégratif multi-omic ?

Workflow

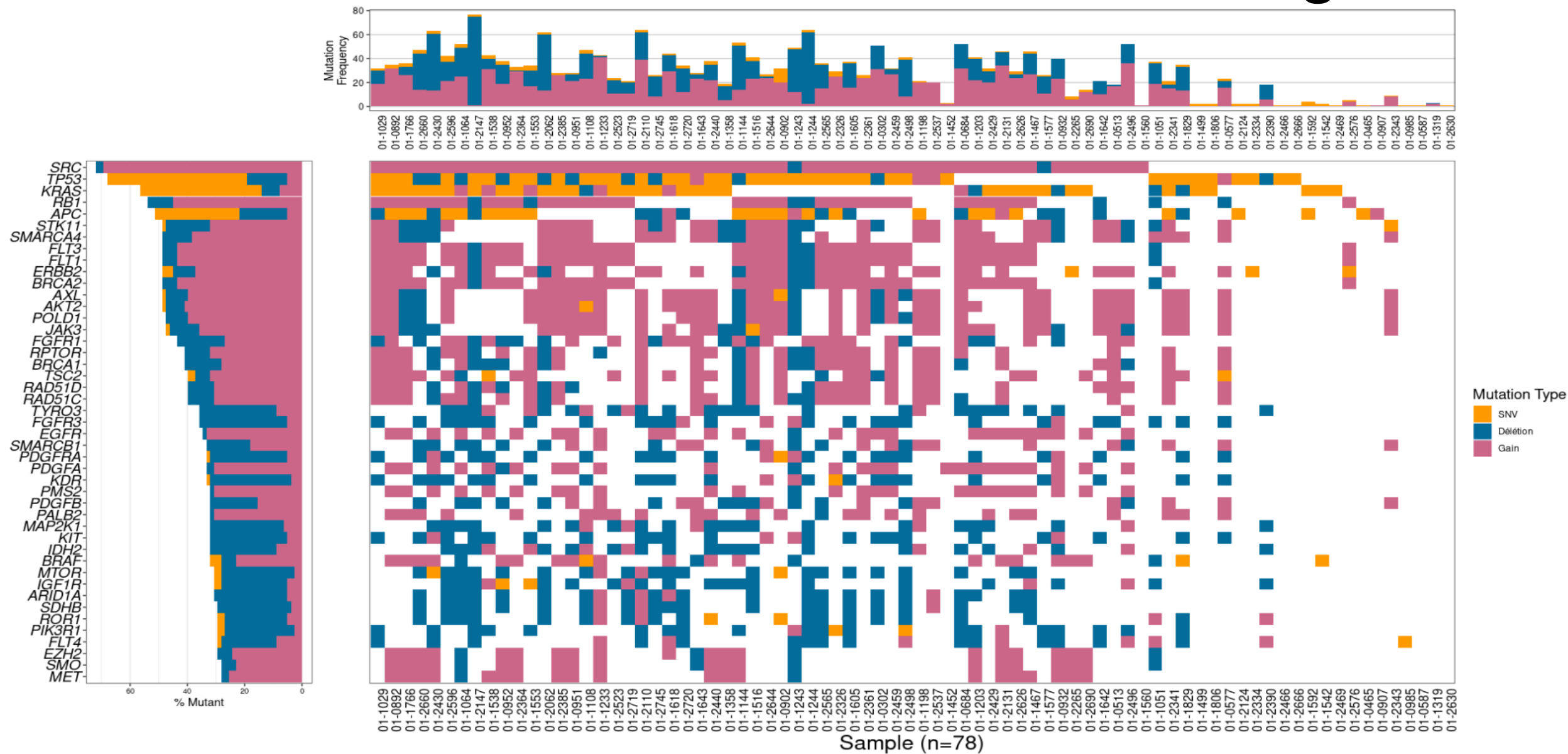


Contrainte : Conserver l'information du type tumoral (cancer digestif, ORL, Pancréas, Sein, ...)

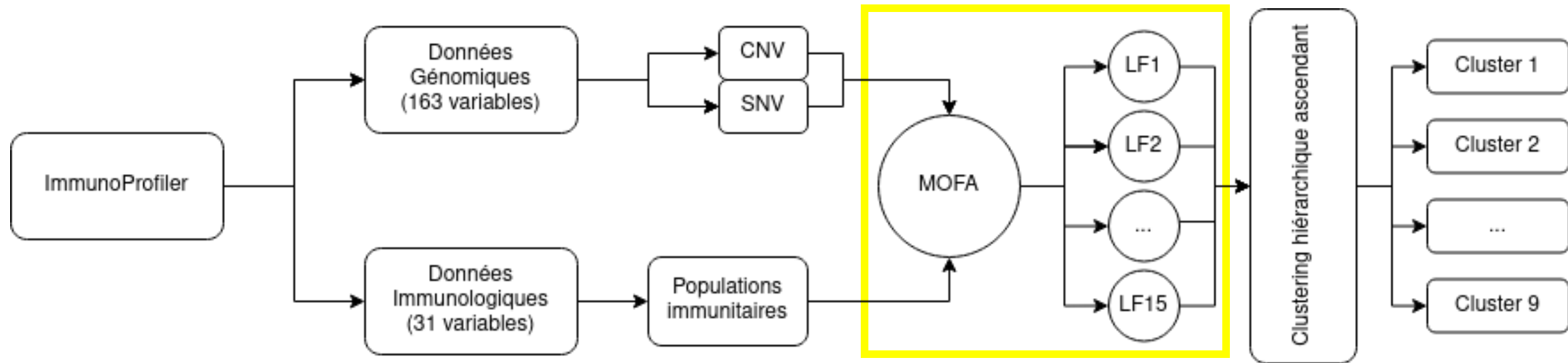
Description des données génomiques



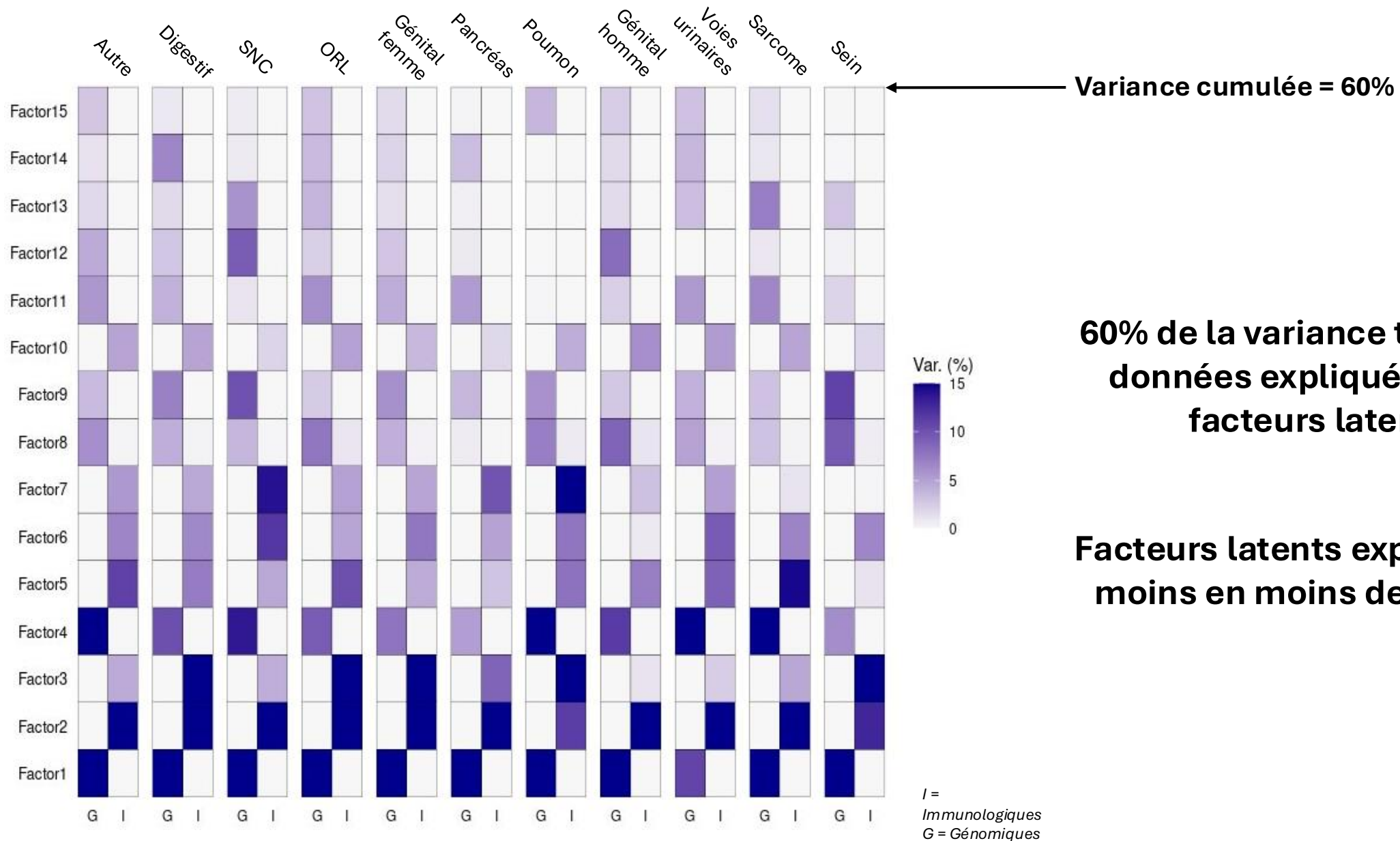
OncoPrint : Profil mutationnel des cancers digestifs



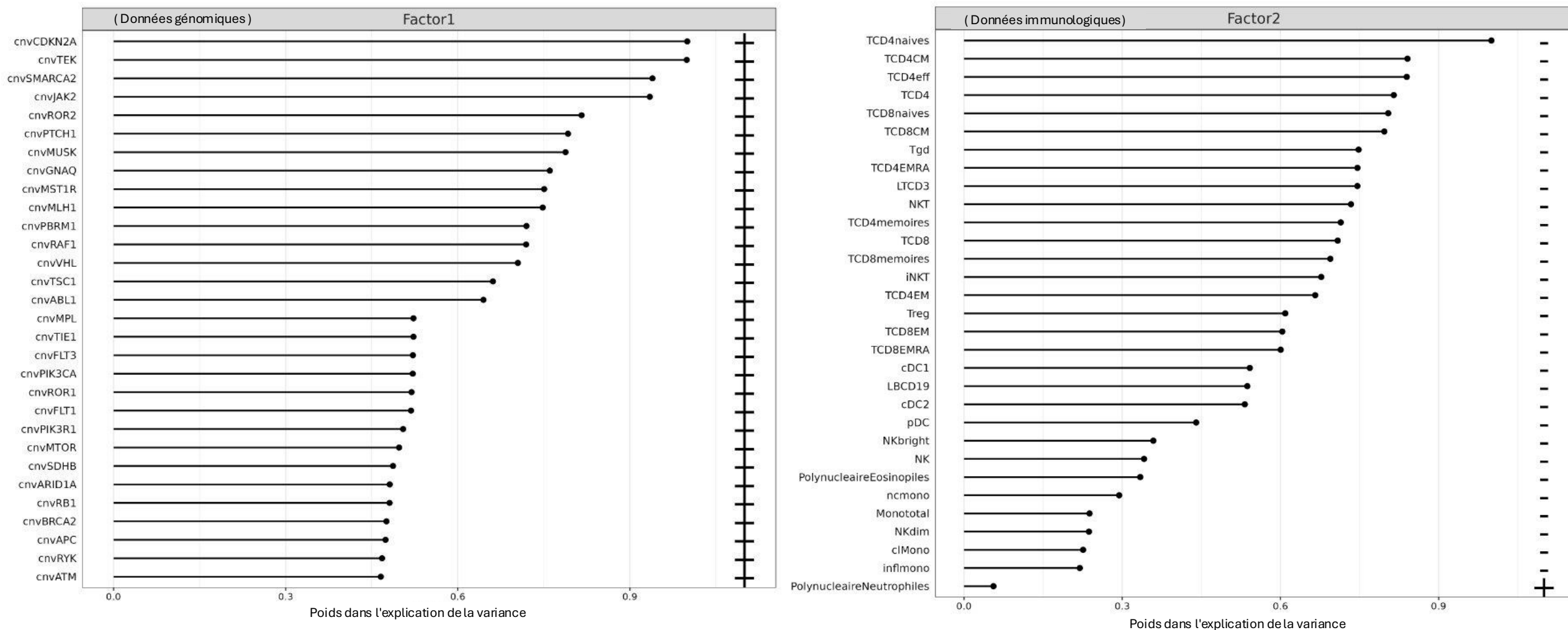
Intégration multiple des données omics



Modèle MOFA et variance expliquée

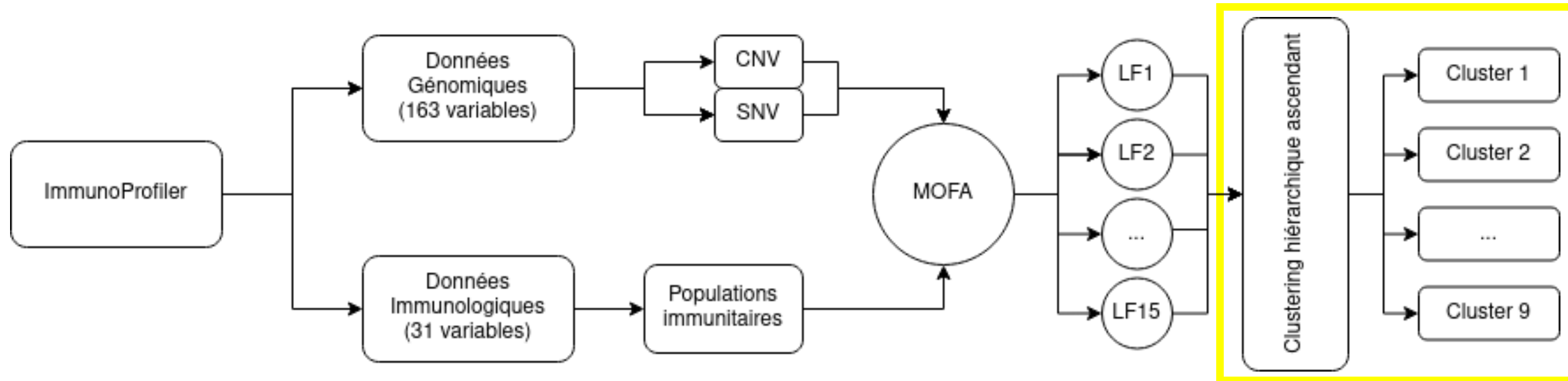


Composition des facteurs latents

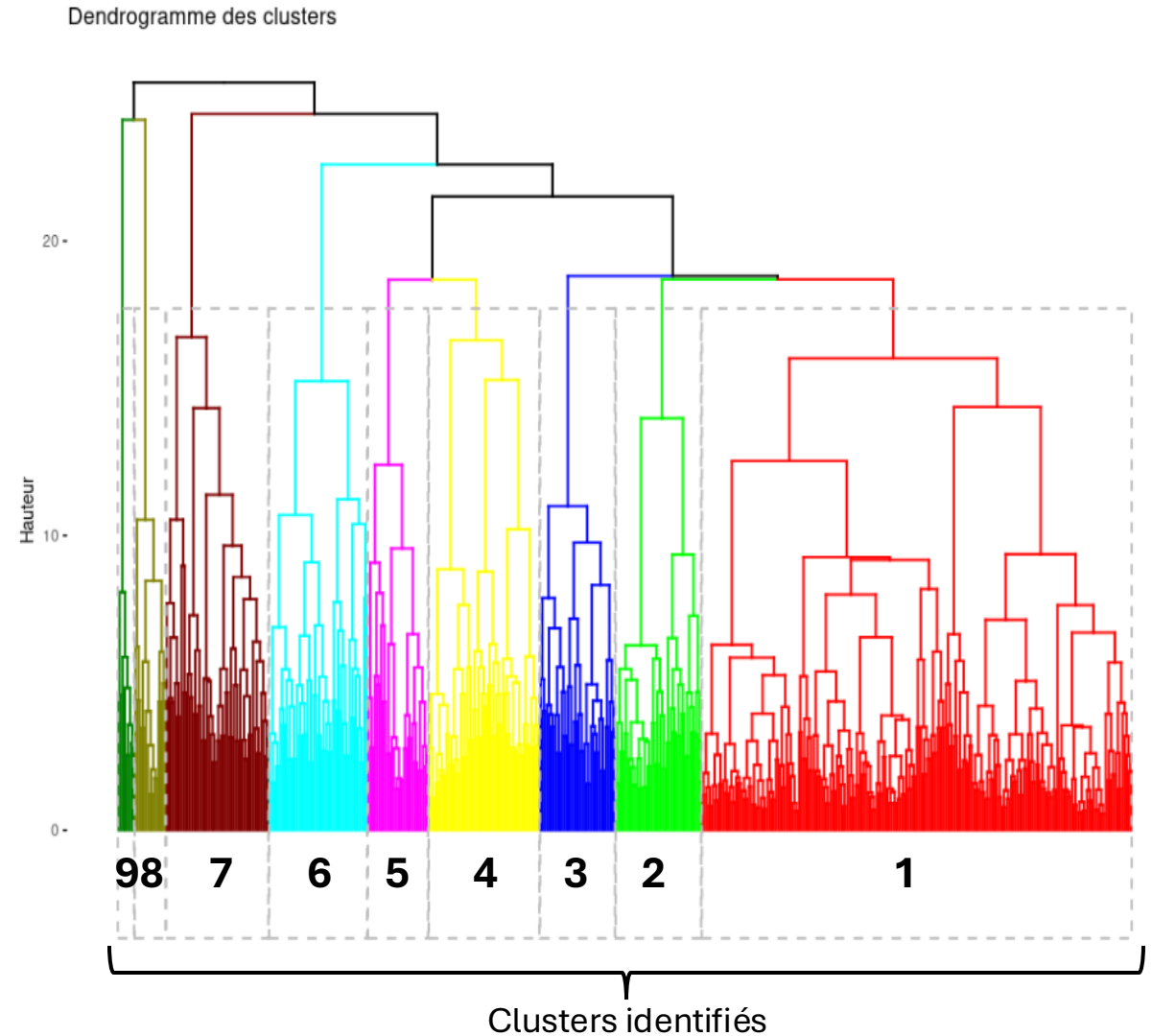
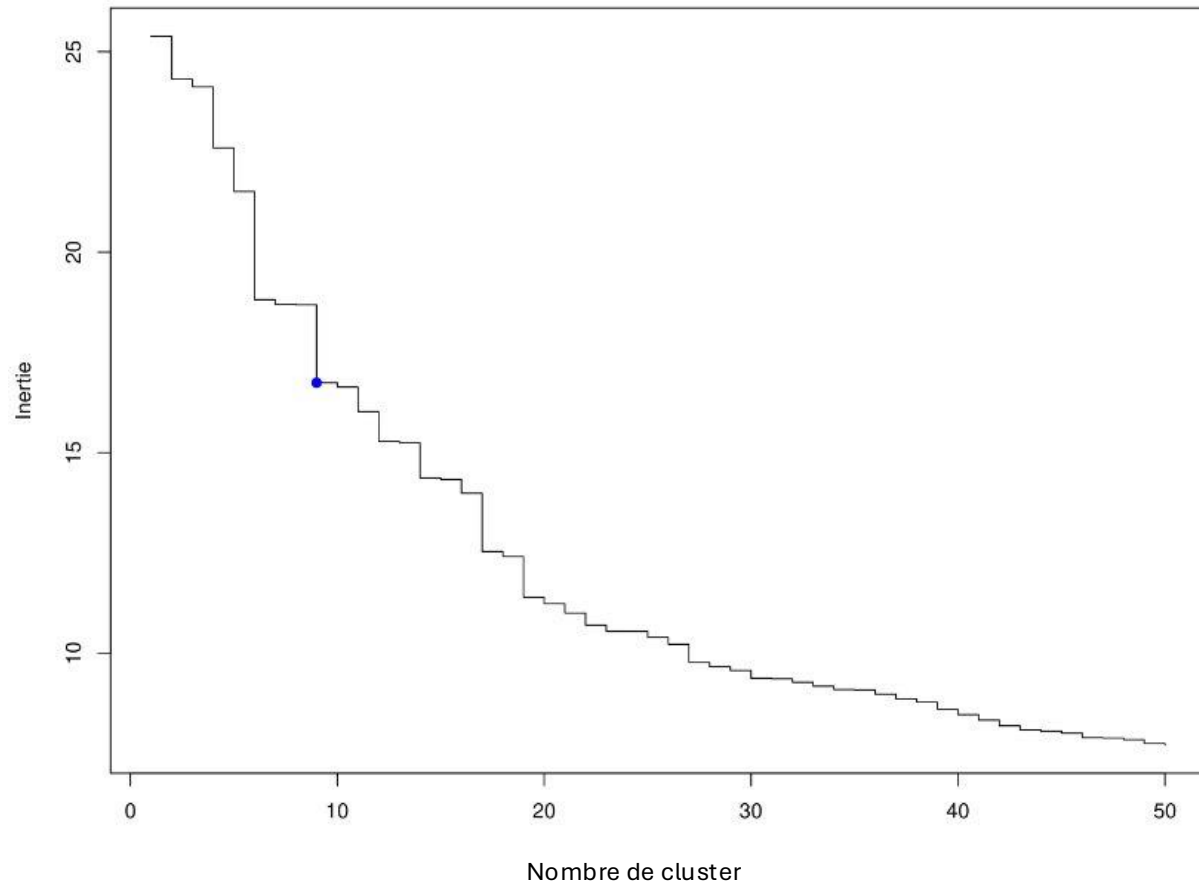


Variables (génomiques et immunologiques) contribuant le plus à expliquer la variance

Clusterisation des patients

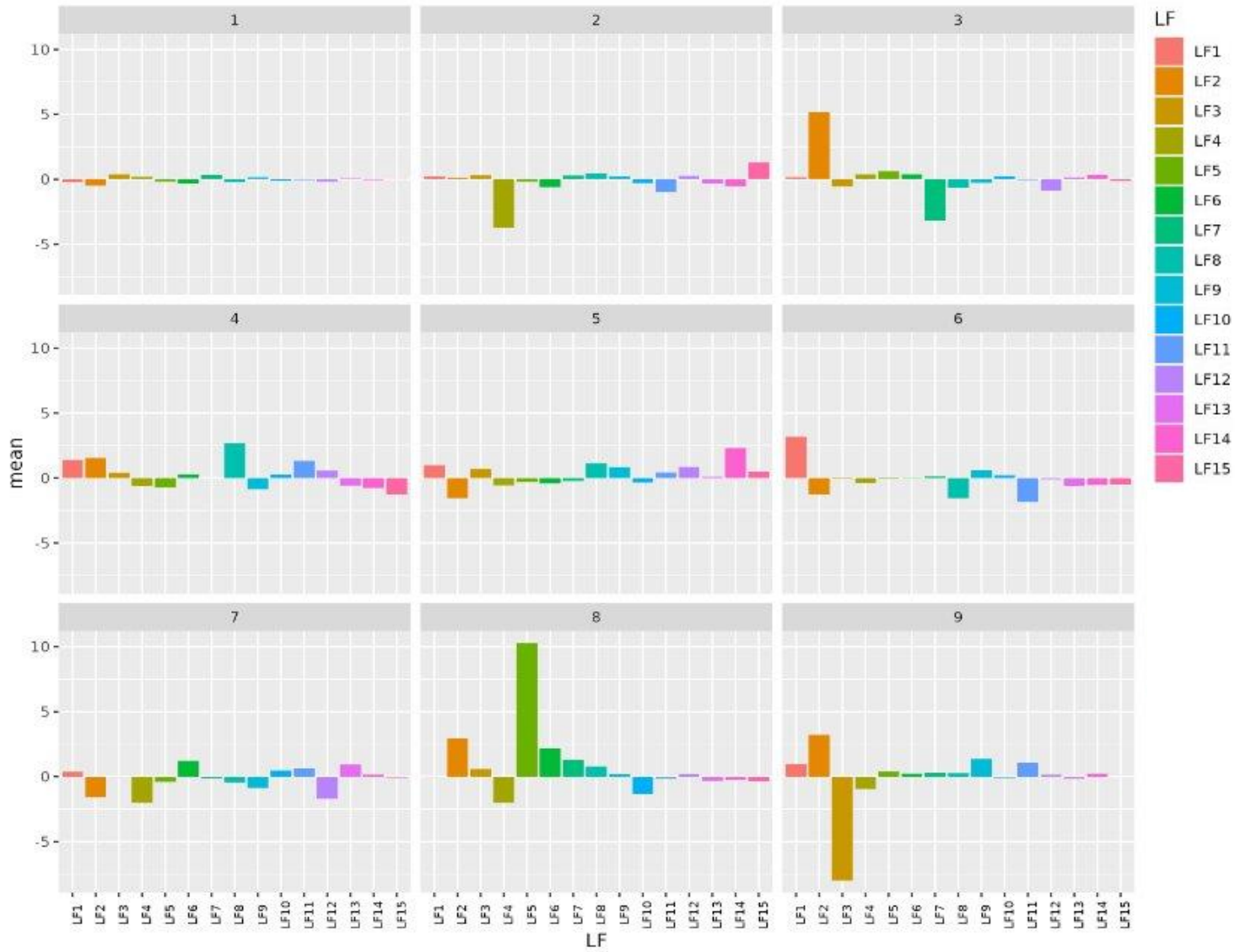


Clustering hiérarchique ascendant



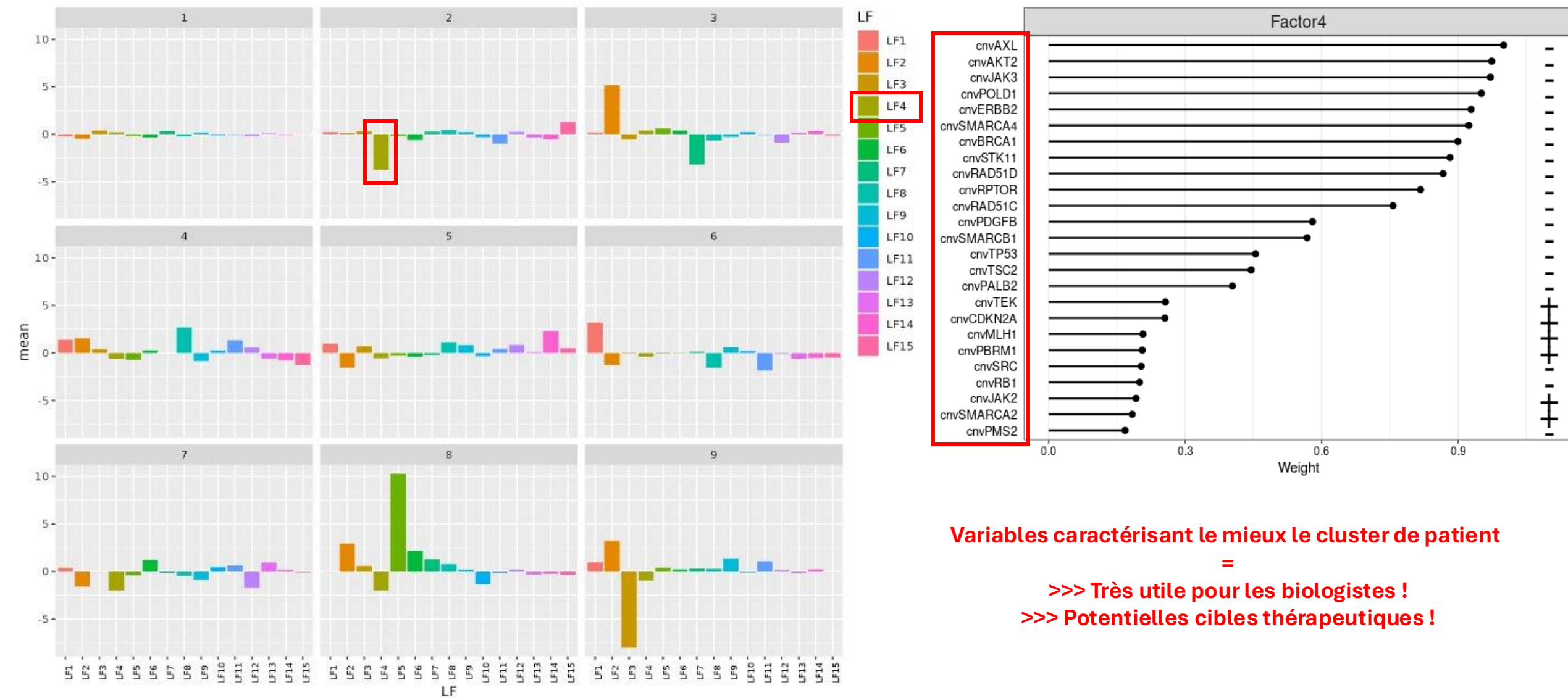
Identification de 9 clusters de patients avec des valeurs pour les 15 facteurs latents similaires

Caractérisation des clusters de patient



LF = Latent Factors

Caractérisation des clusters de patient



Variables caractérisant le mieux le cluster de patient

=

>>> Très utile pour les biologistes !

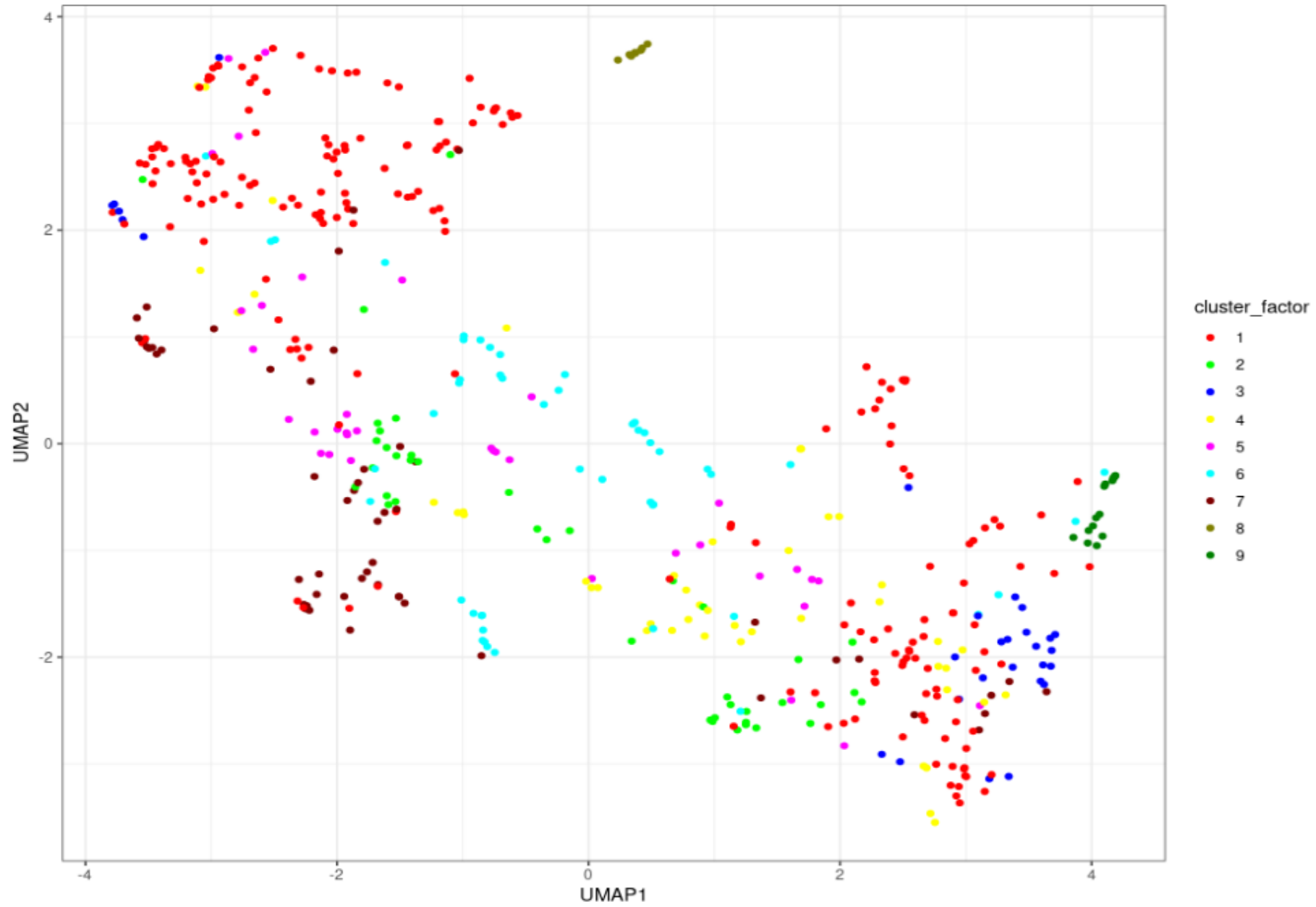
>>> Potentielles cibles thérapeutiques !

LF = Latent Factors

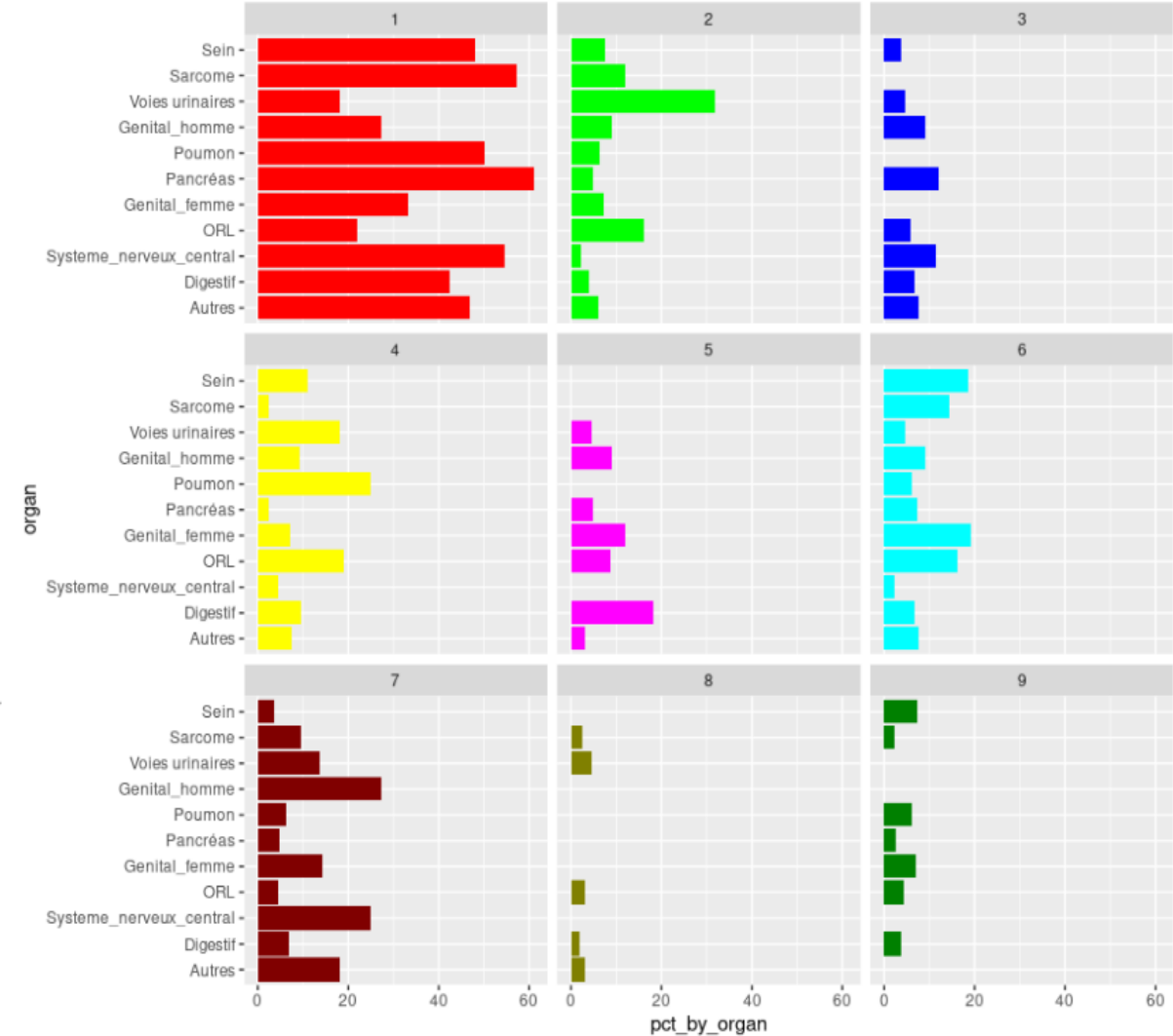
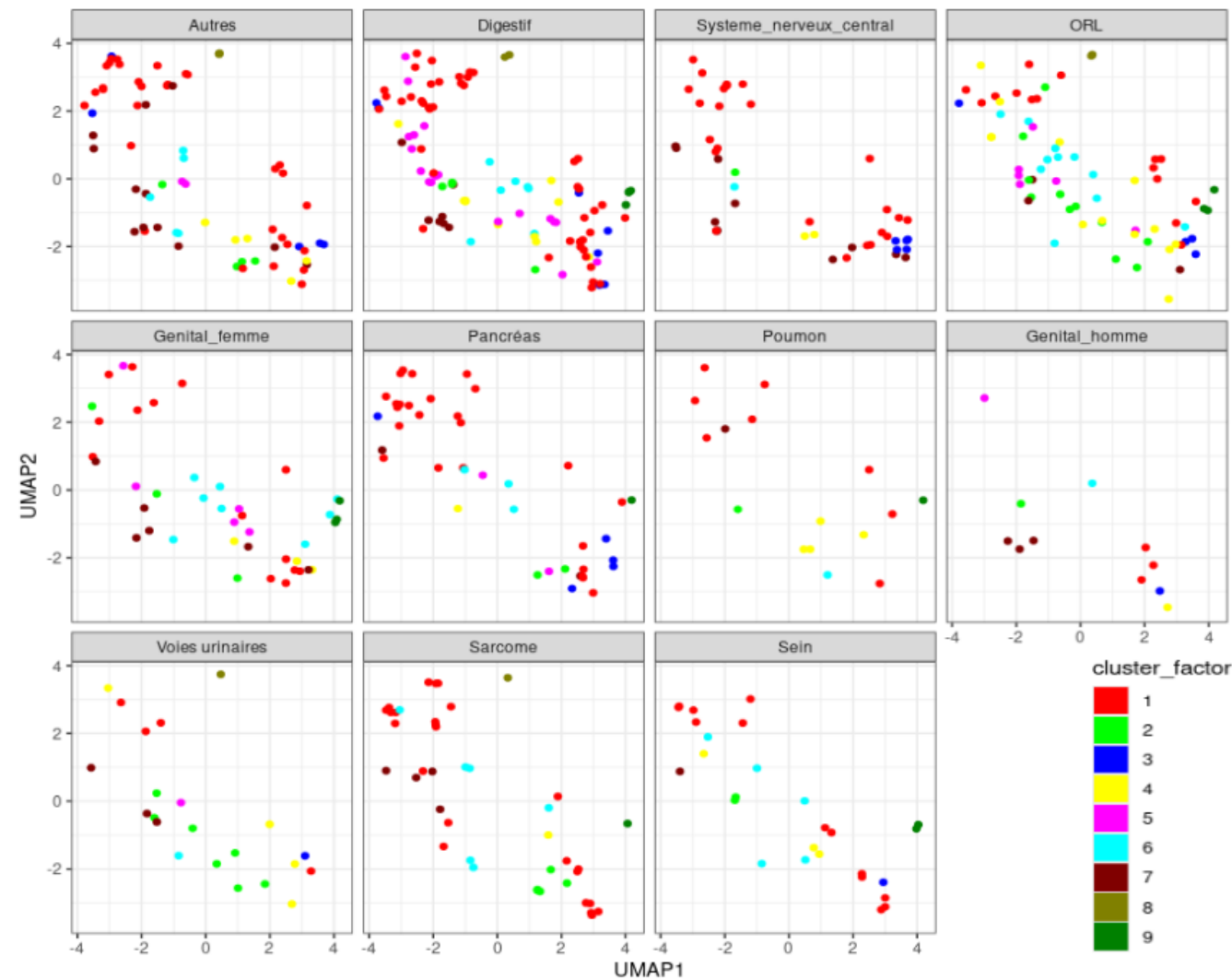
ccRCC = clear cell Renal Cell Carcinoma

Découverte de cibles thérapeutiques prometteuses et spécifiques aux patients

Projection UMAP des patients selon leurs clusters



Projection UMAP des patients selon leurs clusters

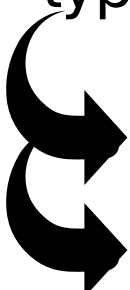


Pas de cluster réellement
caractéristique d'un type tumoral



Modèle
"Pan-cancer" ?

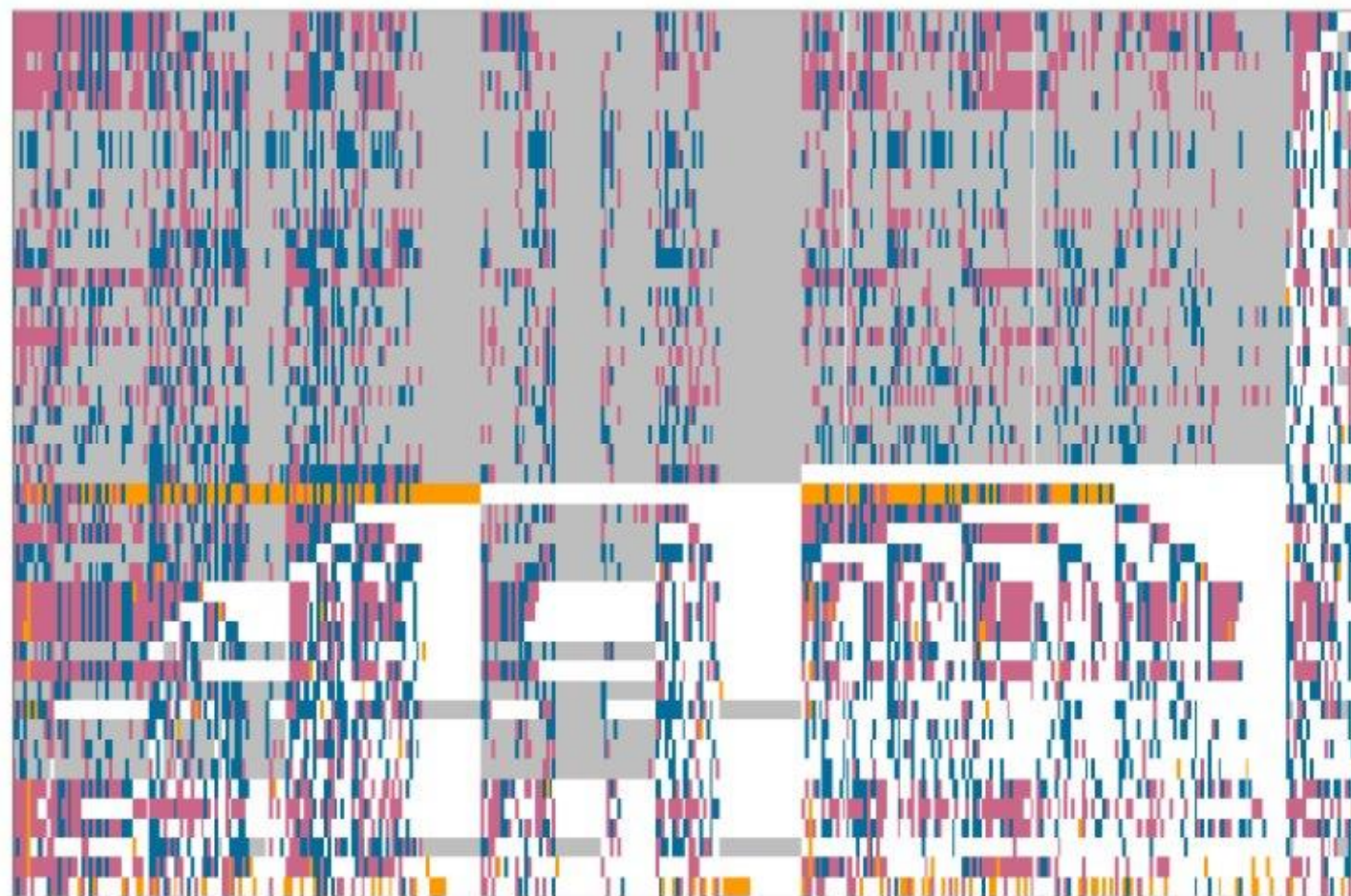
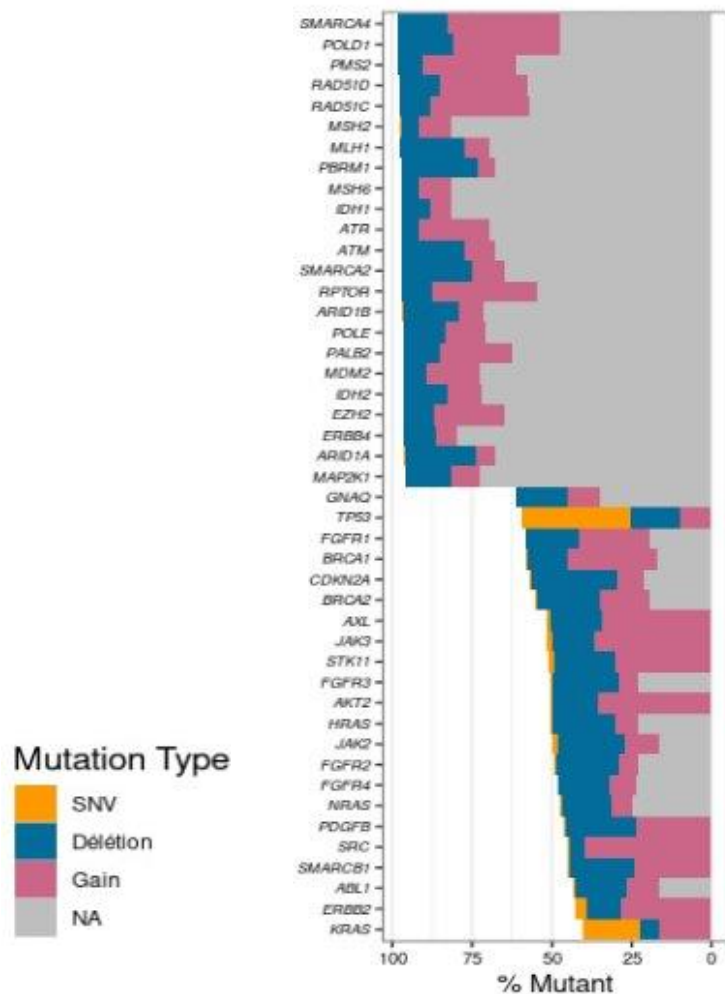
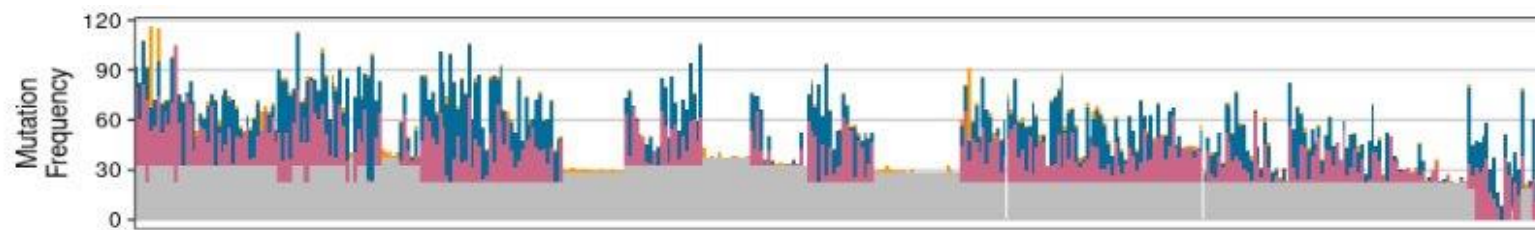
Conclusion

- **Objectif** : Décrire les données génétiques et immunologiques des patients de la cohorte ImmunoProfiler et les possibles liens avec le type tumoral.
- **Résultat** : Aucune spécificité génomique ou immunologique liée à un type de cancer n'a été identifiée.
- **Conclusion** : Modèle « pancancer » suggéré, indiquant des mécanismes moléculaires conservés à travers différents types de cancers.
- **Perspectives**
 - **Recherche de clusters à susceptibilité** : Survie des patients (Kaplan-Meier) : identifier clusters à risque ou mieux protégés...
 - **Machine Learning** : Méthodes supervisées (ex : régression Lasso, Ridge, ElasticNet) en s'appuyant sur les variables identifiées par MOFA.

Merci de votre attention !
Avez-vous des questions ?

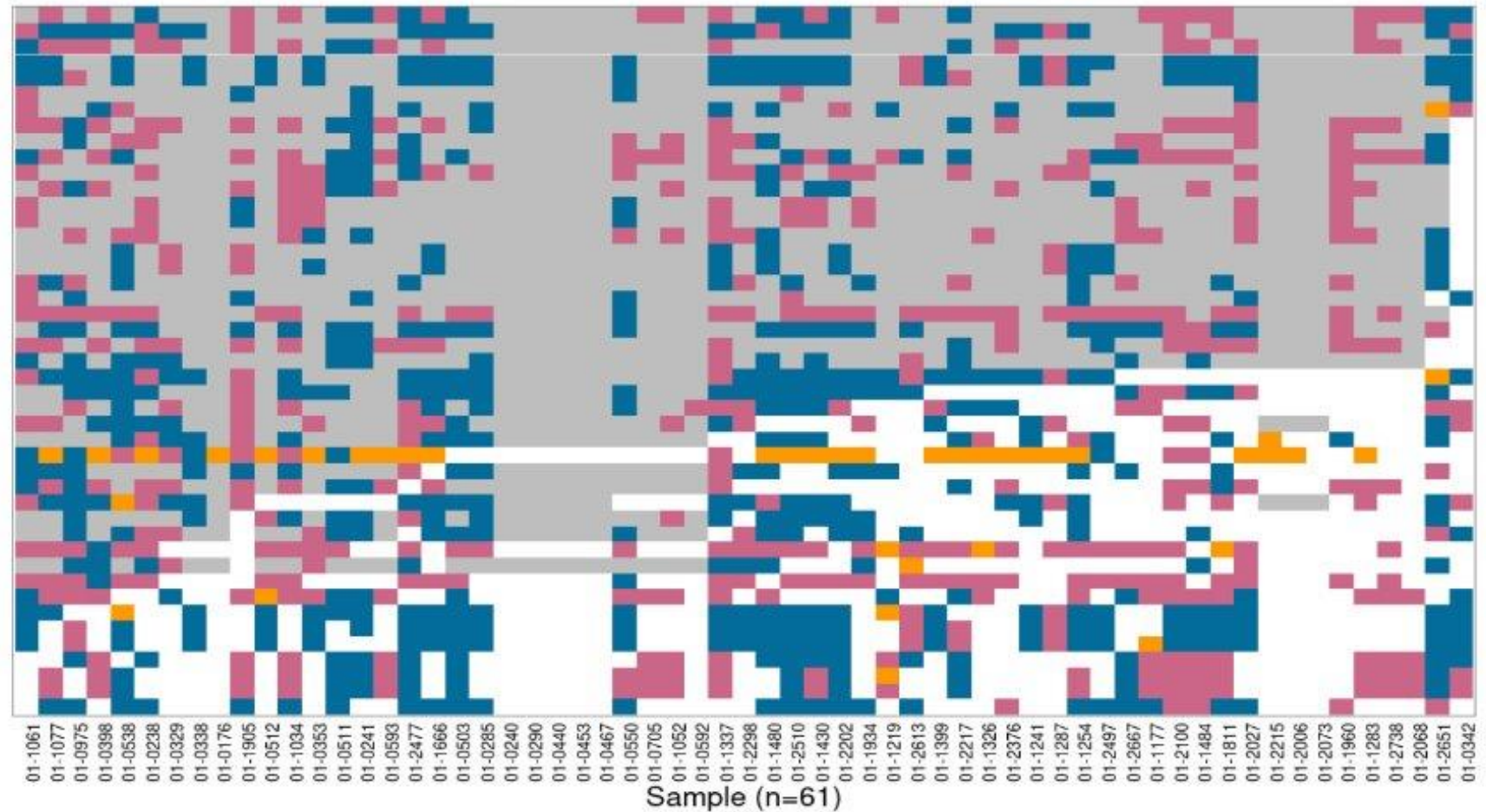
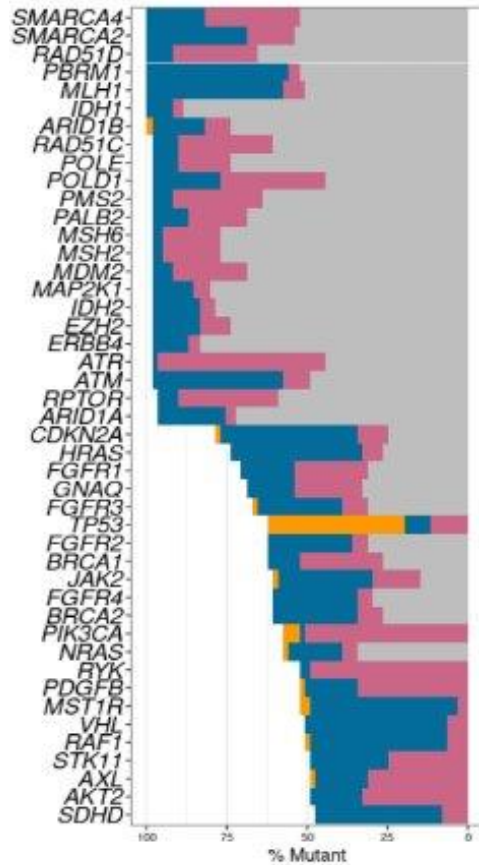
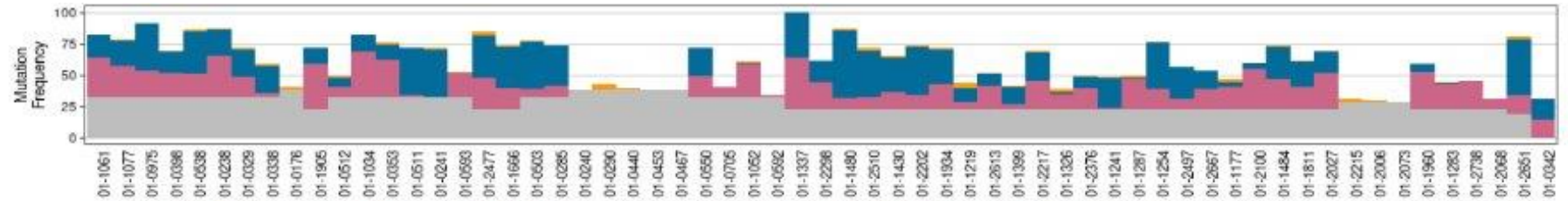
Diapos complémentaires

Profil mutationnel (tous les patients)



Sample (n=395)

Profil mutationnel des cancers ORL



Mutation Type

- SNV
- Deletion
- Gain
- NA

SNV = Single
Nucleotide Variant
CNV = Copy Number Variant

Top SNV = TP53

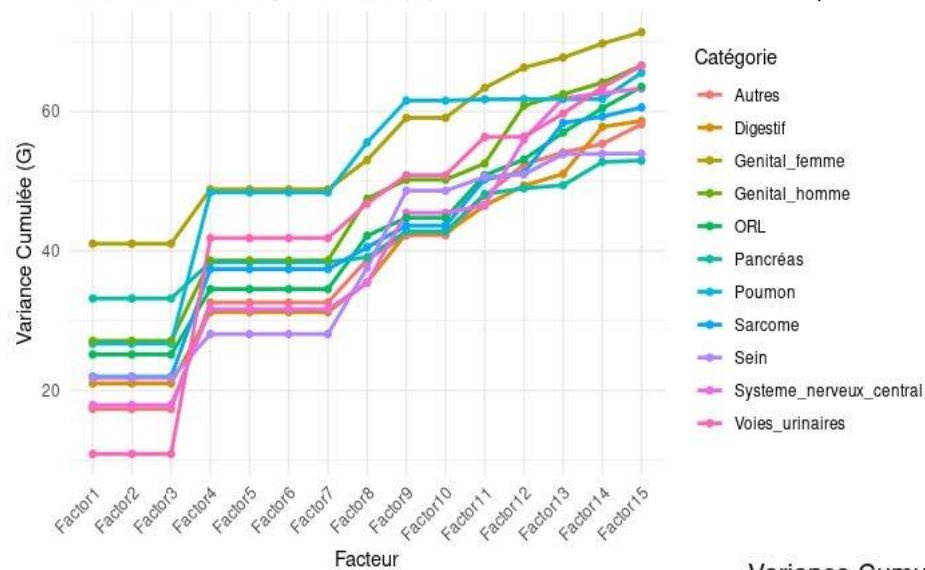
Top CNV D  l  tion = MST1R

Top CNV Gain = PIK3CA

Modèle MOFA et variance expliquée

Variance Cumulée par Facteur (G)

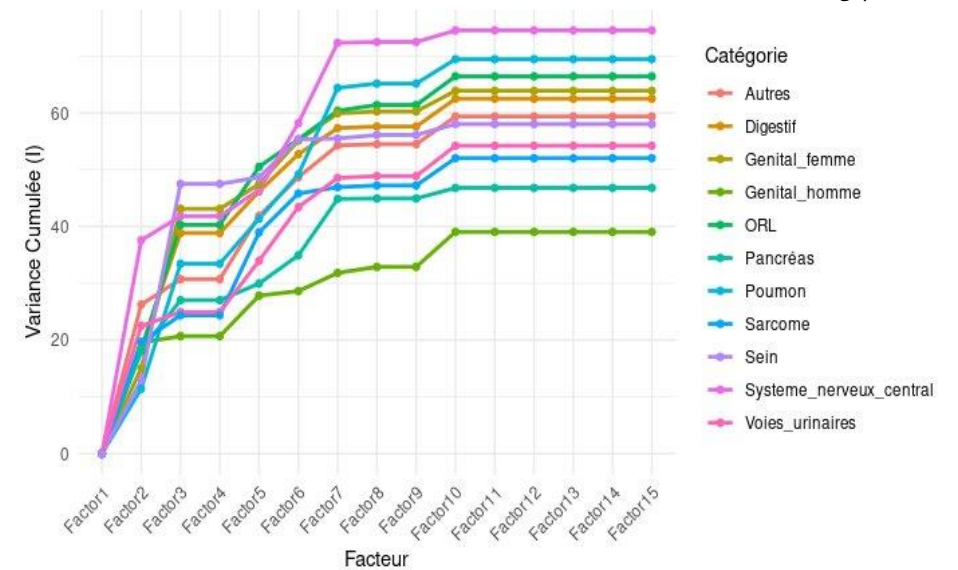
G = Génomique



**Pour les données
génomiques, l'ajout de
facteur latent au-delà de 15
augmente que peu la
variance expliquée**

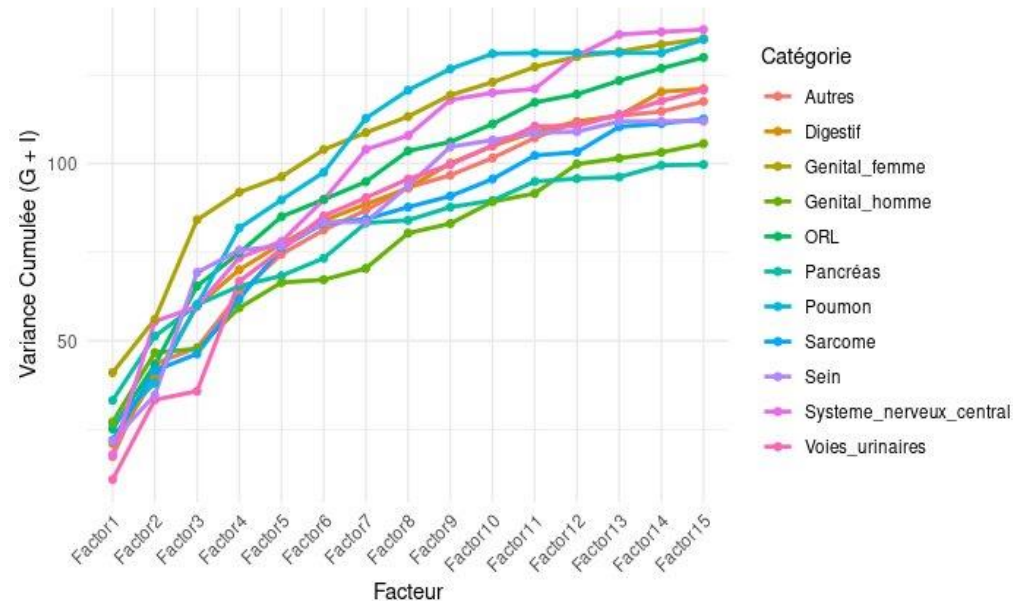
Variance Cumulée par Facteur (I)

I = Immunologique

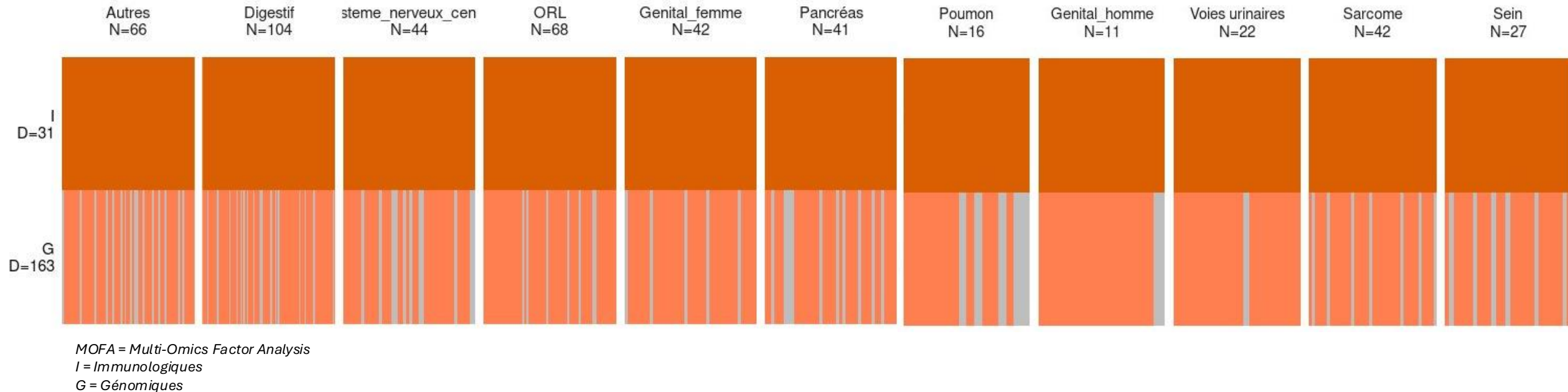


**Pour les données
immunologiques, l'ajout
de facteur latent au-delà
de 15 n'augmente pas la
variance expliquée**

Variance Cumulée par Facteur (G + I)



Modèle MOFA et variance expliquée



Modèle intégrant 194 variables immunologiques et génomiques

Réduction de la complexité des données en une quinzaine de facteurs latents